Phát hiện và cảnh báo va chạm giao thông từ video CCTV

Phát hiện vùng tai nạn trên ảnh CCTV
và kiểm chứng bằng diễn biến theo thời gian.

Đầu ra hướng tới: cảnh báo có thời điểm,
vị trí và clip bằng chứng.



CADP 001407 · frame 110

Ảnh nguồn minh họa, chưa vẽ dự đoán của model. | CADP: Shah và cộng sự, 2018.

Các baseline trả lời những câu hỏi khác nhau

B0/B1 đánh giá tín hiệu ảnh; B2/T0/B3 kiểm tra vai trò chuyển động và bộ nhớ chuỗi.

B0

Ảnh → bbox

Học vùng accident

CÔNG CỤ / CÁCH LÀM

YOLOv8 · Ultralytics

Đã train / đo

→

B1

Chuỗi score

3-of-5 hoặc EMA

CÔNG CỤ / CÁCH LÀM

Python · EMA / k-of-N

Đã chẩn đoán

→

B2

Tracks + cặp xe

Luật chuyển động

CÔNG CỤ / CÁCH LÀM

YOLO xe · ByteTrack

Chưa hoàn chỉnh

→

T0

Feature hiện tại

MLP đối chứng

CÔNG CỤ / CÁCH LÀM

PyTorch · MLP

Chưa triển khai

→

B3 / T1

Chuỗi feature

GRU một chiều

CÔNG CỤ / CÁCH LÀM

PyTorch · GRU

Chưa triển khai

Cần chứng minh

Giảm báo sai ở mức recall tương đương
với chi phí xử lý chấp nhận được.

Hai điểm phân biệt

Bbox xe / track ID chưa là kết luận va chạm.
B3 và T1 là cùng một phương án GRU.

Detector ảnh đã có kết quả; evaluator và benchmark sự kiện vẫn còn thiếu.

Nguồn: workbook lộ trình, README và báo cáo tổng hợp, phần C. MLP = mạng nhiều lớp; GRU = mạng hồi tiếp có cổng.

Chọn nguồn theo nhãn thực sự sử dụng được

Không đồng nhất dữ liệu được paper mô tả với phần ảnh/nhãn đã tải và kiểm tại project.

ACCIDENT Train · dương + âm	**1.122 ảnh dương + 19 ảnh âm** Dương: 1.122 clip · âm: 11 clip	Có vùng impact theo tác giả Dương chính; âm trước impact đã rà
TAD normal Train · âm	**1.240 ảnh âm** 26 video normal · nhiều frame/video	Nhãn normal cấp clip công khai Bổ sung cảnh giao thông thường
UA-DETRAC Train · âm	**300 ảnh âm** 3 chuỗi video · gom 1 nhóm cảnh	Ba chuỗi đã xác nhận không va chạm Âm và kiểm pipeline
CADP 001407 Kiểm tra / motion	**221 ảnh sạch** 1 chuỗi video · frame 0–220	VATIC + Colliding 96–130 đã đối chiếu Debug/motion; FPS nguồn chưa biết
STTAD ví dụ Pool tham khảo	**31 frame có bbox** Gói ví dụ từ 4 chuỗi video	Vùng sự kiện theo tác giả Chuẩn hóa nhãn; chưa vào run lớn

Ảnh thiếu nhãn → unknown; bbox phương tiện không tự trở thành bbox tai nạn.

Nguồn: ACCIDENT v9; TADBench; UA-DETRAC; CADP; STTAD. Số trên slide là mẫu train/pool, không phải số sự kiện độc lập.

Từ media gốc đến gói train có thể truy xuất

Mỗi nhãn giữ nguồn/chuỗi/frame; split được khóa theo nhóm thay vì chia ngẫu nhiên frame.

01 **Ảnh sạch + mapping**

Đúng chuỗi, frame, kích thước và khả năng giải mã.

02 **Kiểm nhãn và phạm vi**

BBox hợp biên; phân biệt tác giả / dẫn xuất / review.

03 **Loại trùng + gom nguồn**

Hash / ảnh gần giống và kiểm cảnh xuyên split.

04 **Khóa release + export**

Provenance, split, config và hash được lưu lại.

GÓI KAGGLE HIỆN DÙNG

2.988

ảnh train + validation



2.681 train **307 val**

1.151 clip/chuỗi train · 1.112 nhóm nguồn
Test / reserve ngoài gói và luồng train.

Đã sửa sai: thu hồi run dùng 1.084 ảnh âm chưa rà; loại trùng nguồn xuyên split.

2.988 ảnh không tương đương 2.988 tai nạn hoặc camera độc lập.

Nguồn: provenance bundle, policy nhãn và nhật ký 26–30/10. Nhóm nguồn là ràng buộc chống rò rỉ, chưa xác minh camera độc lập.

B0 tiến lên qua dữ liệu, recipe và phân tích lỗi

Các mốc dưới đây khác dataset/split; không nối điểm số của chúng thành một biểu đồ cải thiện duy nhất.

01 Pilot 47 ảnh

Kiểm đường train → đo

YOLOv8n / 640; test chỉ 8 ảnh.
Kết quả kém → cần nhãn/nguồn đa dạng.

02 Verified · 1.750 ảnh

Sửa nhãn trước tối ưu

Loại âm chưa rà và nguồn trùng.
Thử SGD 0,01 → 0,001.

03 Normal · 2.170 ảnh

Xử lý lỗi cảnh thường

Thêm normal có nhãn tác giả.
Giữ reserve riêng; không tự tạo bbox.

04 YOLOv8s · 960

Ứng phó vùng tai nạn nhỏ

21/37 FN có cạnh ngắn <32 px ở 640.
Đổi model + ảnh + augmentation.

05 Hardneg · 2.680 ảnh

Chọn âm khó có căn cứ

Nhãn TAD normal; score chỉ chọn frame.
Warm-start s960, optimizer mới.

06 Kaggle · 2.988 ảnh

Giảm tải laptop; đối chứng

V9 SGD → V10 AdamW → V11 SGD.
Giữ dữ liệu; so trên cùng 307 val.

Mỗi lần đổi có vấn đề cần kiểm; tăng epoch hoặc đổi optimizer không bảo đảm tốt hơn.

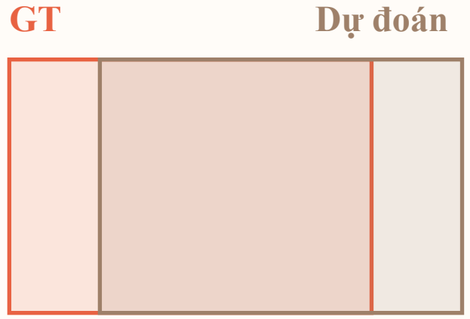
Căn cứ: TP-YOLOv8 / Ultralytics và các lỗi đo thực tế. Recipe của đồ án là điều chỉnh, không tái lập nguyên paper.

IoU, precision, recall và F1 đo những gì?

TP: hộp ghép đúng · FP: hộp sai · FN: vùng thật bị bỏ sót. Ghép đúng lớp, một–một và đạt IoU yêu cầu.

IoU · độ khớp vị trí

Diện tích giao / diện tích hợp



Ví dụ minh họa: IoU = 0,60

Đủ nếu yêu cầu ≥ 0,50;
chưa đủ nếu yêu cầu ≥ 0,75.

Ngưỡng cao hơn → đòi hộp khớp sát hơn.

Precision · trong số hộp báo, bao nhiêu đúng?

TP / (TP + FP)

Quan tâm vì báo sai làm giảm độ tin cậy cảnh báo.

Recall · trong số vùng thật, tìm được bao nhiêu?

TP / (TP + FN)

Quan tâm vì cần hạn chế bỏ sót va chạm thật.

F1 · cân bằng precision và recall

2PR / (P + R)

Tổng hợp hai phía; vẫn phải xem riêng P và R.

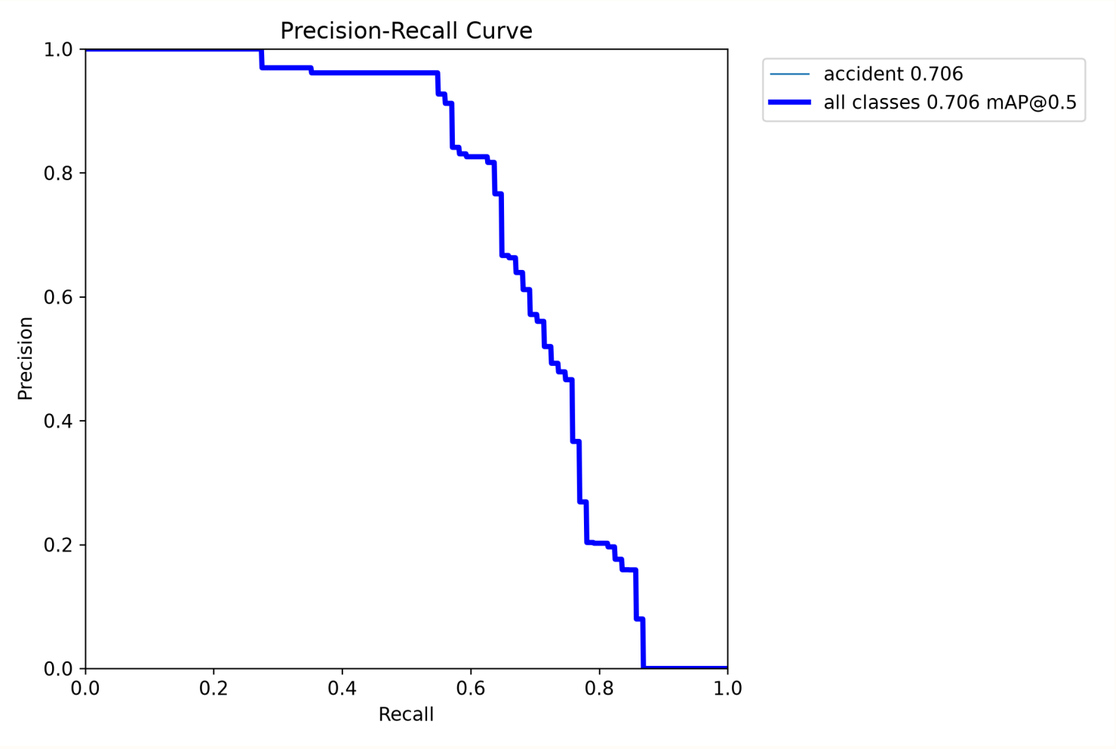
Recall kiểm bỏ sót; precision kiểm báo sai; F1 tổng hợp; IoU kiểm độ khớp vị trí.

Nguồn: Ultralytics 8.4.178, utils/metrics.py và workbook 09_Danh_gia. Ở B0 hiện tại các đại lượng đếm bbox, chưa đếm sự kiện.

AP / mAP: đánh giá cả đường precision–recall

Ảnh trái là đường PR gốc của best V11 trên 307 ảnh val; giữ nguyên hình và chú giải do công cụ đánh giá xuất.

V11 · ảnh PR gốc



Từ đường PR đến AP

Giữ IoU = 0,50, quét confidence.
Trục X: recall; trục Y: precision.

AP = diện tích dưới đường PR

mAP50

Trung bình AP các lớp tại IoU 0,50.
B0 có 1 lớp → mAP50 = AP50.

mAP50–95

Trung bình AP ở 10 ngưỡng IoU:
0,50; 0,55; …; 0,95 → khớp chặt hơn.

Theo dõi cả mAP50 và mAP50–95 để biết chất lượng phát hiện và độ khớp bbox; chưa thay metric sự kiện.

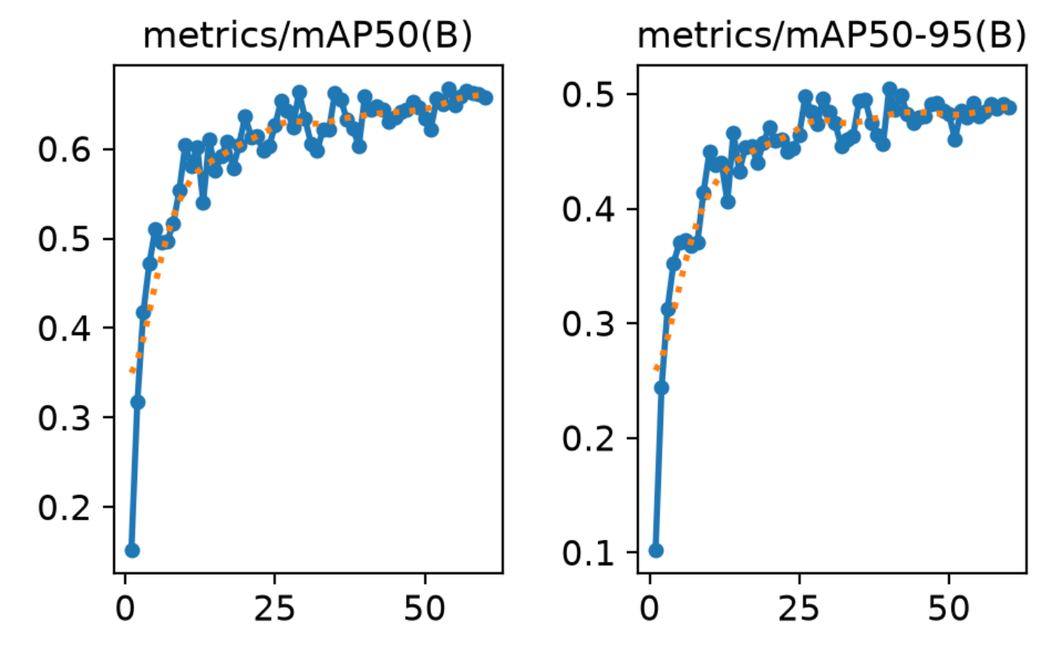
Nguồn: Ultralytics utils/metrics.py; V11/metrics_val/BoxPR_curve.png. Nhãn 0,706 trên ảnh là giá trị làm tròn, không phải accuracy.

Biểu đồ gốc local: n640 và s960

Trích nguyên hai ô mAP trong results.png; cùng 217 ảnh val. Trục ngang là epoch, đường xanh là giá trị gốc.

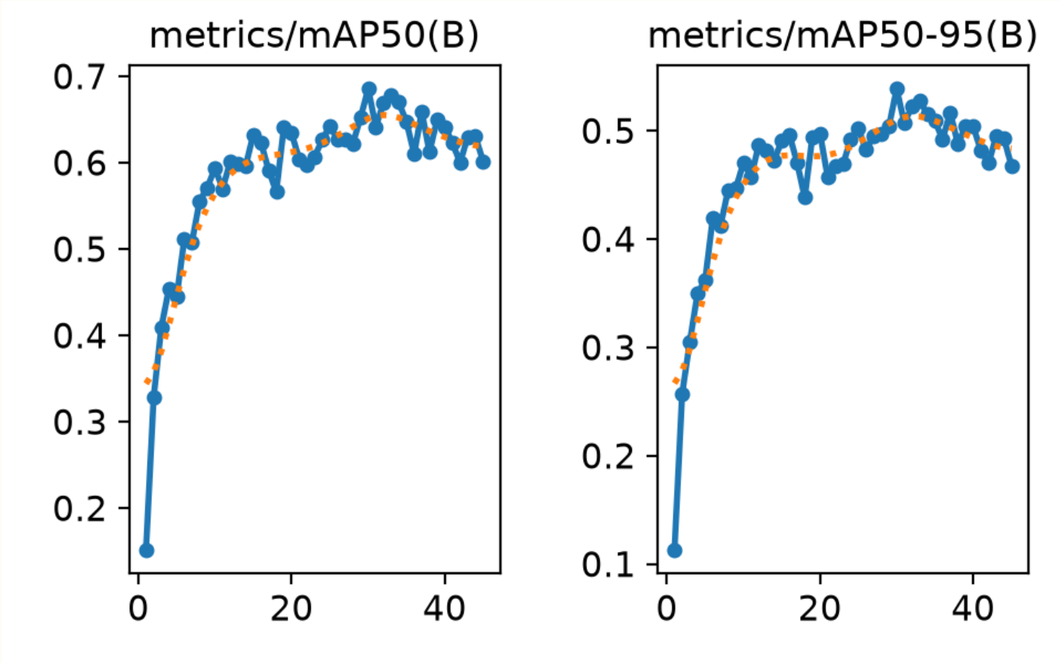
n640 · normal-expanded · 60 epoch

mAP50 và mAP50–95 theo epoch



s960 · 45 epoch

mAP50 và mAP50–95 theo epoch



Trục gốc tự co giãn; slide kế dùng cột 0–100% và best đánh giá lại để so rõ hơn.

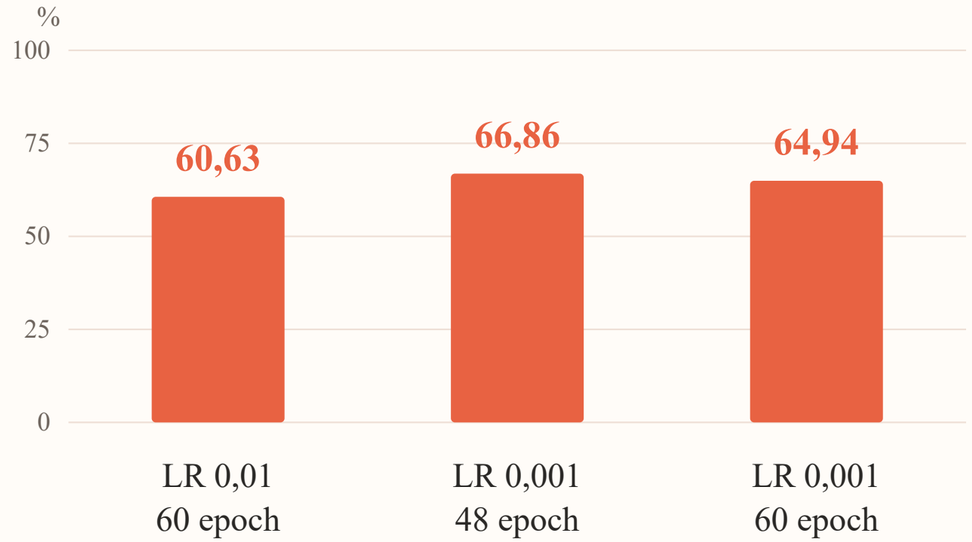
Ảnh gốc: outputs/training/{b0_normal_expanded_v1,b0_s960_v1}/training_summary/results.png. Chỉ hiển thị hai ô mAP, không vẽ lại.

Learning rate và s960: chỉ so trong cùng tập validation

Hai biểu đồ là hai protocol khác nhau; các số đều là mAP50 đánh giá lại checkpoint best.

Validation 97 ảnh

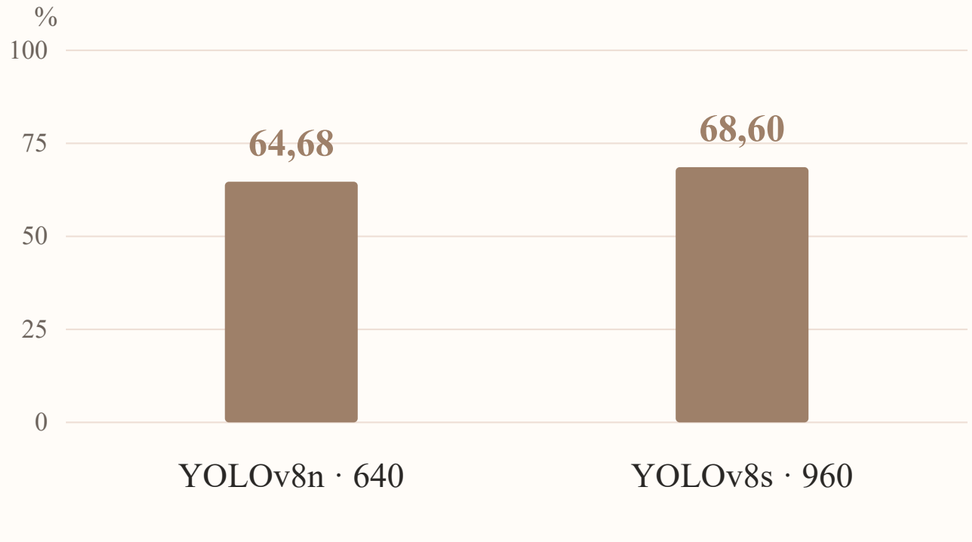
Khảo sát learning rate / số epoch



Khác loader/resume: chưa tách được tác động riêng của early stopping.

Validation 217 ảnh

Cùng dữ liệu train; thay recipe n640 → s960



Đổi đồng thời capacity, độ phân giải, augmentation; không quy mức tăng cho một yếu tố.

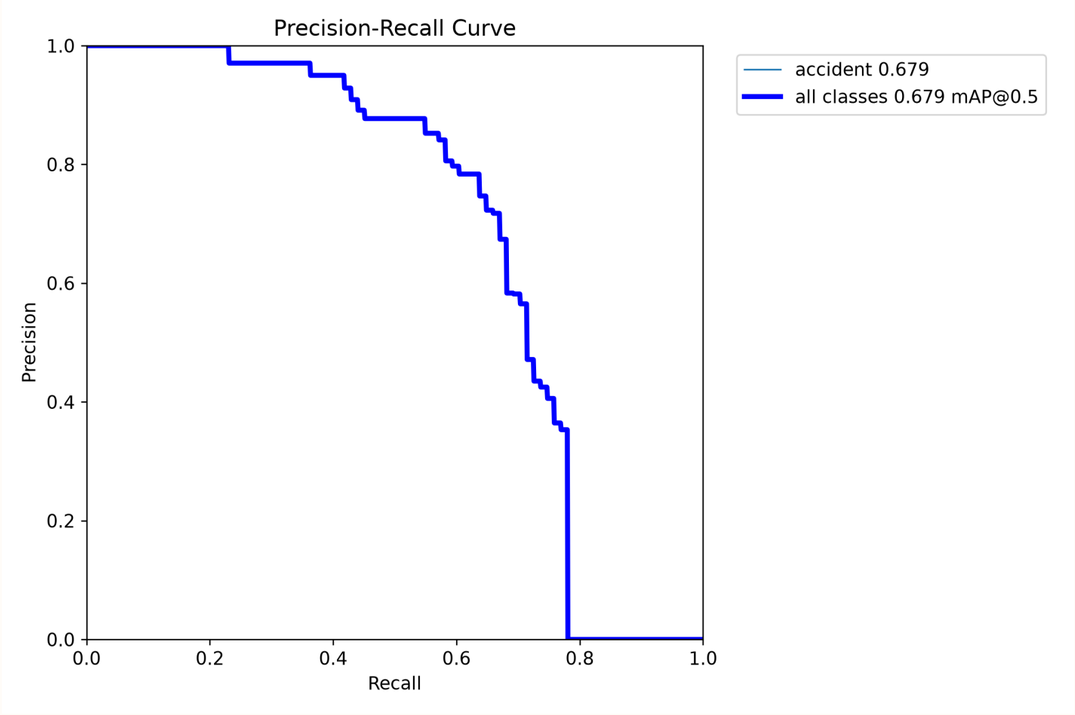
Loss train giảm không đồng nghĩa validation tăng; cần kiểm cùng split và cùng ngưỡng.

Nguồn: experiment.json của verified/LR001/normal-expanded/s960. Trục tung 0–100%; không so hai panel như cùng một tập.

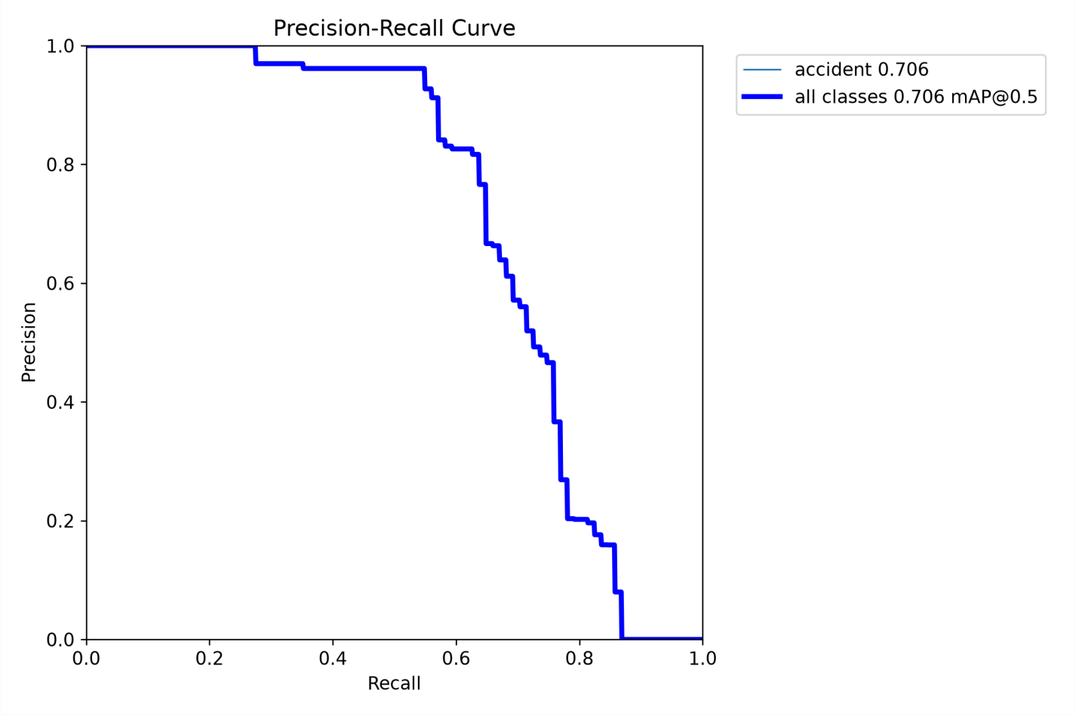
Ảnh PR gốc: V10 và V11 trên cùng validation

Ảnh do Ultralytics xuất khi đánh giá best; cùng 307 ảnh val, IoU 0,50. Chưa cố định một confidence duy nhất.

V10 · AdamW · best epoch 52



V11 · SGD · best epoch 3

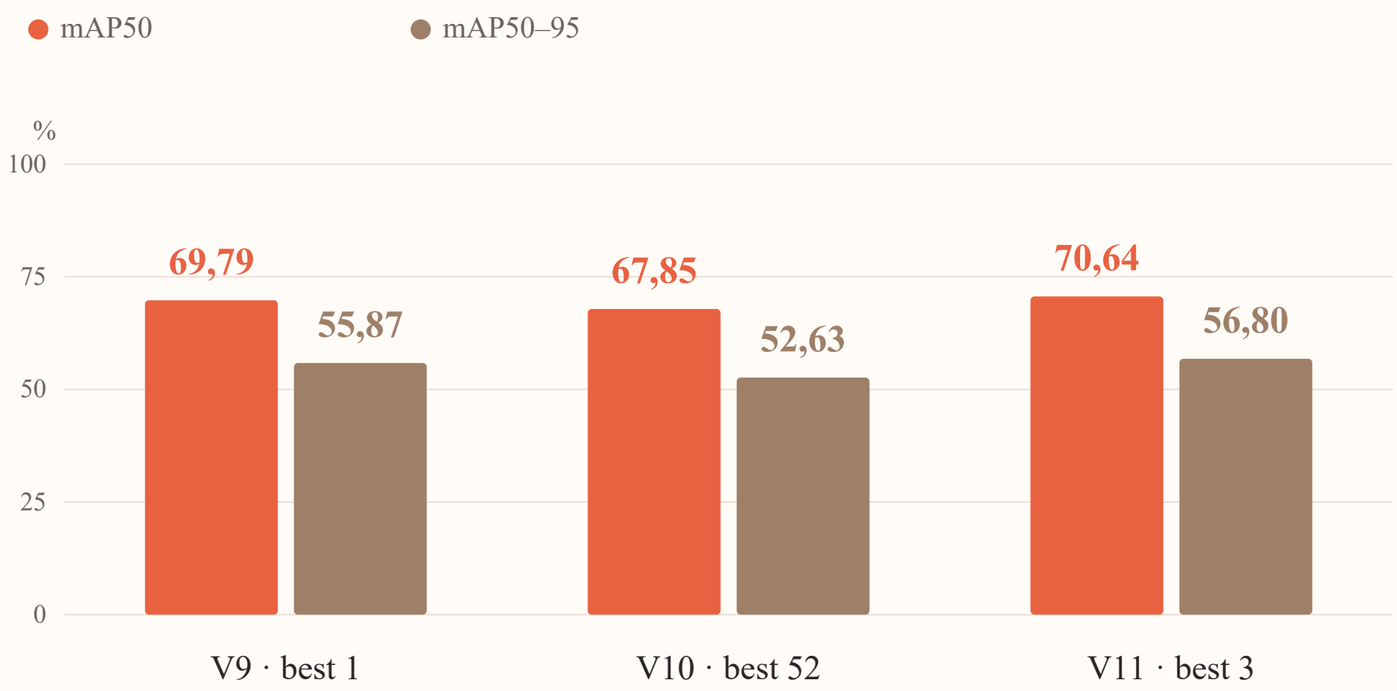


Ảnh PR tóm tắt nhiều confidence; slide sau vẽ lại mAP, rồi so P/R/F1 tại cùng ngưỡng 0,25.

Ảnh gốc: outputs/training/{b0_s960_adamw_kaggle_v2,b0_s960_sgd_kaggle_v3}/metrics_val/BoxPR_curve.png. Nhãn AP được làm tròn.

Version 11 đạt mAP50 = 70,64% trên validation

Cùng 2.681 ảnh train, 307 ảnh val và trọng số khởi tạo; best được chọn theo mAP50–95.



Epoch thực: 11 / 60 / 50

Vì sao chuyển Kaggle?

Giảm tải RAM / VRAM laptop.
GPU miễn phí, Dataset PRIVATE.

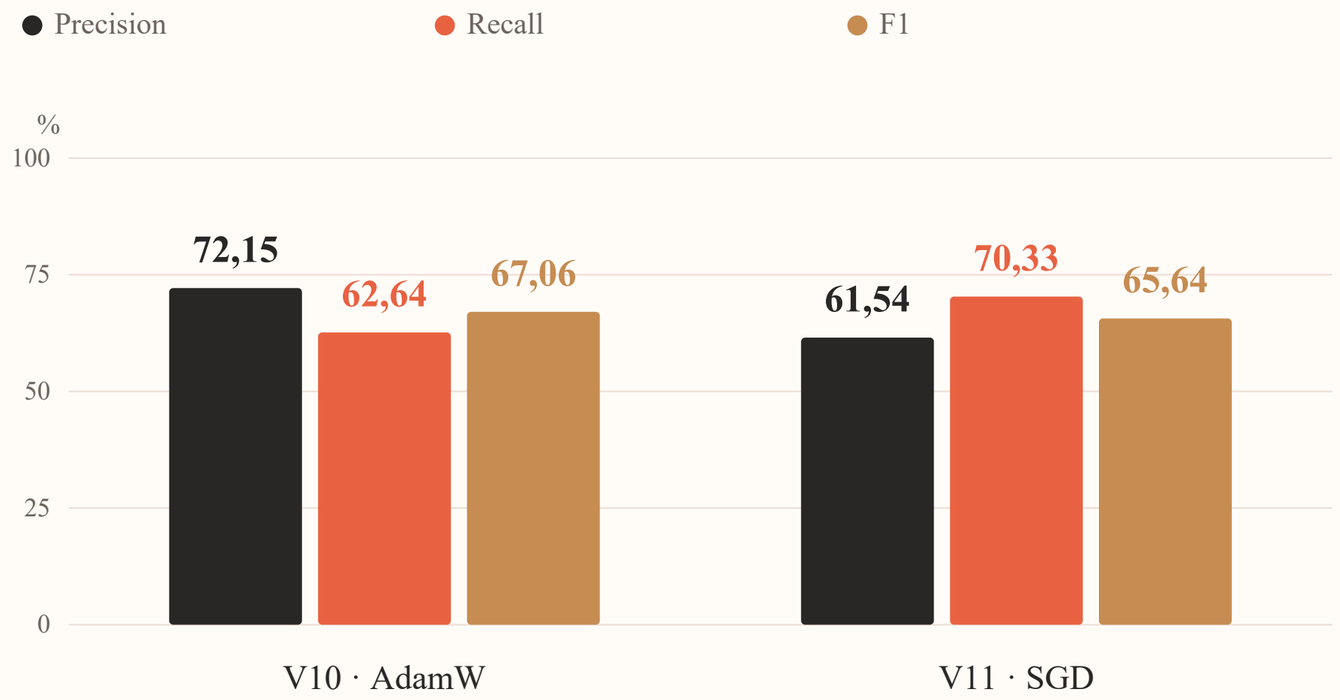
- **V9**
  SGD · batch 2 · FP32
- **V10**
  AdamW · batch 8 · AMP
- **V11**
  SGD · batch 8 · AMP

V10 → V11 chỉ đổi optimizer trong tham số train; đây vẫn là một seed và validation đã dùng nhiều lần.

Nguồn: metadata V9; experiment V10/V11. V9 khác nhiều tham số so V10/V11; tài nguyên cloud không tự bảo đảm chất lượng.

mAP tăng, nhưng báo sai cũng tăng

Cùng 307 ảnh val · confidence = 0,25 · IoU ghép bbox = 0,5. Các P/R/F1 dưới đây cùng một ngưỡng.



Trong 91 vùng thật: tìm đúng 57 → 64, bỏ sót 34 → 27.

Đếm bbox tại cùng ngưỡng

TP · tìm đúng

57 → 64

FP · hộp sai

22 → 40

Ảnh âm có FP: 2 → 8 / 216

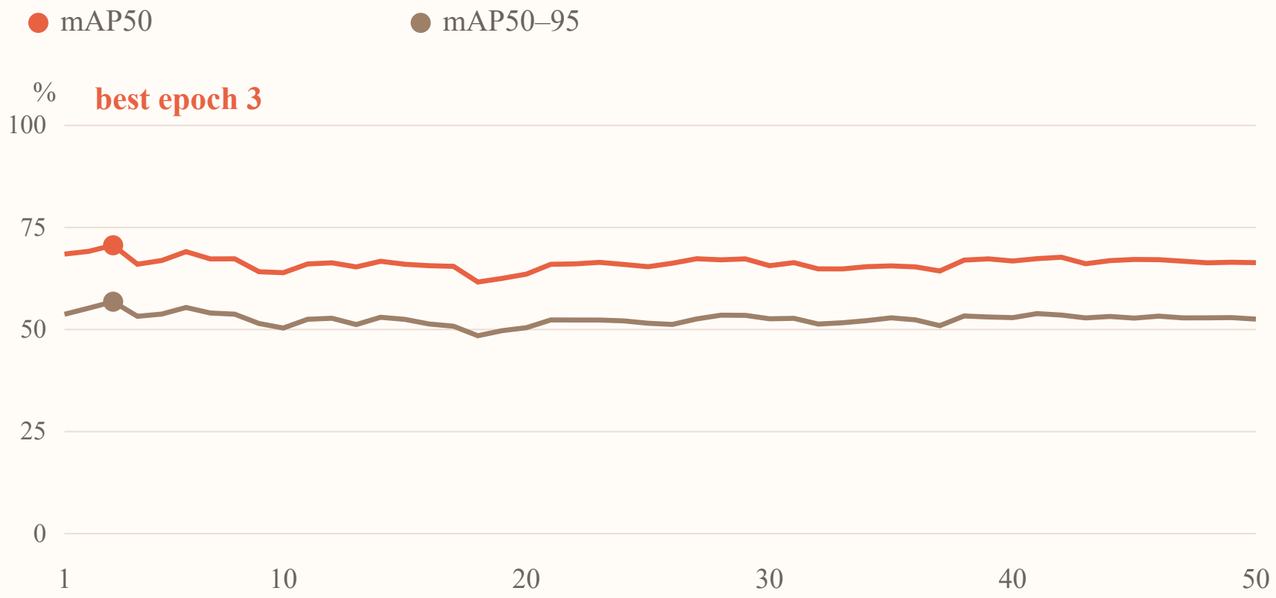
V11: recall +7,69 điểm %, nhưng thêm 18 bbox sai; chưa tốt hơn tổng thể so V10.

Nguồn: cases_val/metrics.json. FP gồm hộp sai trên cả ảnh dương và âm; không phải số cảnh báo sai theo sự kiện/giờ.

Chạy lâu hơn chưa giải quyết hết lỗi

V11 có best sớm; B1 giảm chớp tín hiệu nhưng chưa được đánh giá bằng event matching.

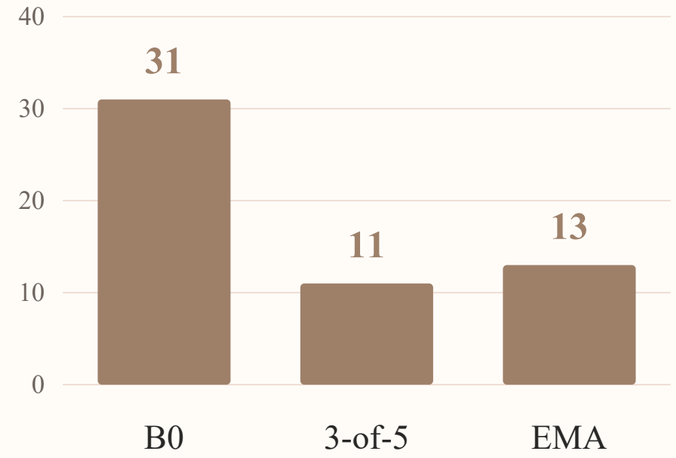
V11 · diễn biến validation



50 epoch; dừng sớm sau mốc 25, patience 25.

B1 · số đoạn ON liên tiếp

Normal thuộc validation · 1.296 frame



Đoạn ON chưa là cảnh báo sự kiện.
B1 đã chạy 12 chuỗi / 4.845 frame.

Cần evaluator sự kiện và dữ liệu temporal phù hợp trước khi kết luận hiệu quả B1 hoặc GRU.

Nguồn: results.csv V11; temporal_diagnostics_v1/report.json. B1 dùng checkpoint s960 cũ/conf0,27; không dùng model V11.

Đã có B0 ảnh; bước kế tiếp là kiểm chứng sự kiện

Tạm dừng mở run mới để khóa câu hỏi đánh giá, ứng viên model và protocol.

70,64%

mAP50 validation V11

B1 đã chạy

Có chẩn đoán 12 chuỗi

Chưa hoàn tất

Benchmark sự kiện / RQ1–RQ2

1

Khóa và rà lỗi

Giữ config/checkpoint mốc.
Rà FP/FN và tiêu chí chọn model.

2

Evaluator + dữ liệu event

Chốt onset, matching, chống lặp.
Kiểm nguồn, timing và tập độc lập.

3

So B0/B1 rồi phát triển

Đo recall–FP–delay cùng protocol.
Sau đó B2 → MLP → GRU nếu đủ nhãn.

Giới hạn: FPS nguồn CADP chưa biết · camera chưa độc lập đầy đủ · test sự kiện mới còn thiếu.

Căn cứ lựa chọn và hồ sơ đầy đủ:

Báo cáo tổng hợp **STTAD · vùng sự kiện** **ACCIDENT · dữ liệu CCTV** **TP-YOLOv8 · detector ảnh**

Mọi lựa chọn cần lý do, bằng chứng và giới hạn. Không coi 70% mAP là hoàn thành hệ thống; không suy metric ảnh thành event.